Algorytmy geometryczne – sprawozdanie 1
Predykaty geometryczne

Adrianna Grobel
data: 20.10.2025

1. Dane techniczne

- **System operacyjny:** macOS
- **Procesor:** Apple M3
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Środowisko:** Jupyter Notebook
- **Język:** Python 3.13.5
- **Wykorzystane biblioteki:** Numpy, Pandas, Matplotlib, narzędzie wizualizacji koła naukowego BIT

2. Realizacja ćwiczenia

2.1. Informacje wstępne

Celem ćwiczenia była implementacja podstawowych metod klasyfikacji położenia punktów względem prostej, uwzględniając ustaloną tolerancję przy uznaniu odległości za równą zeru (ε), metodę obliczania wyznacznika oraz precyzję typów liczbowych.
Testy przeprowadzono dla czterech zdefiniowanych zbiorów punktów o równomiernym rozkładzie:

1. **Zestaw A** – 10^5 punktów na płaszczyźnie w przedziale $[-1000, 1000]$.
2. **Zestaw B** – 10^5 punktów na płaszczyźnie w przedziale $[-10^{14}, 10^{14}]$.
3. **Zestaw C** – 1000 punktów rozmieszczonych na okręgu o środku $O = (0, 0)$ i promieniu $R = 100$.
4. **Zestaw D** – 1000 punktów o współrzędnych niezależnie losowanych z przedziału $[-1000, 1000]$.

2.2. Generowanie punktów

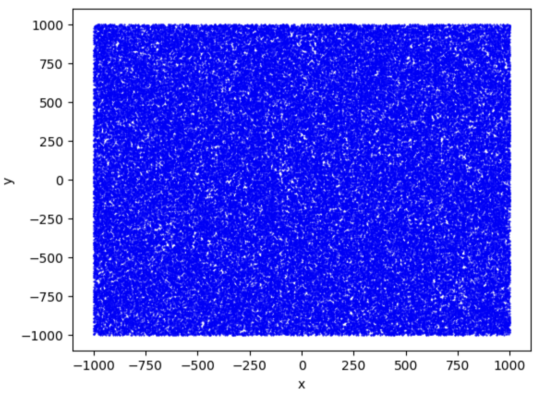
Równomierny rozkład punktów dla każdego zestawu został wygenerowany przy użyciu funkcji `random.uniform` z biblioteki `numpy`, która tworzy liczby typu `float64` w zadanym przedziale domkniętym. Wizualizacje punktów poszczególnych zestawów przedstwione są na Rysunkach 1-5. Każdy zestaw został wygenerowany zarówno w typie `float64`, jak i `float32`, aby móc porównać wpływ precyzji typów zmiennoprzecinkowych na wyniki.

Dla powtarzalności wyników ustawiono ziarno generatora liczb losowych (`numpy.random.seed`) na stałą wartość.
Punkty w Zestawie C, leżące na okręgu o środku $O = (O_x, O_y)$ i promieniu R, zostały wygenerowane przy użyciu równania parametrycznego okręgu:

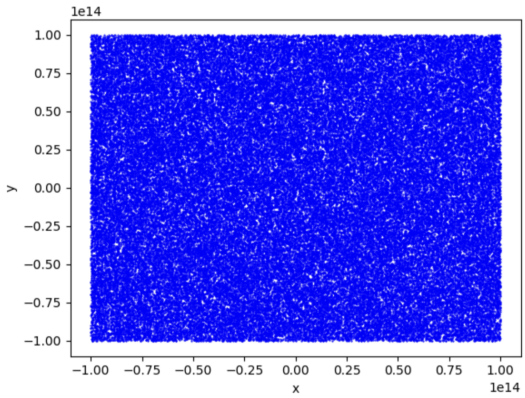
$$x_i = O_x + R \cdot \cos\left(\frac{2\pi i}{n}\right), \quad y_i = O_y + R \cdot \sin\left(\frac{2\pi i}{n}\right), \quad i = 0, 1, \ldots, n-1$$

Z kolei punkty w Zestawie D, leżące na prostej przechodzącej przez punkty $a = (a_x, a_y)$ i $b = (b_x, b_y)$, zostały wygenerowane przy użyciu parametrycznego równania prostej. Każdy punkt obliczono tak, aby równomiernie podzielić przedział między punktami a i b:

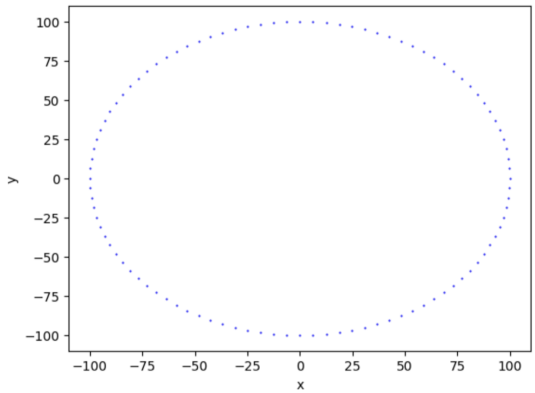
$$x_i = (1 - t_i)\, a_x + t_i\, b_x, \quad y_i = (1 - t_i)\, a_y + t_i\, b_y, \quad t_i = \frac{i}{n-1}, \quad i = 0, 1, \ldots, n-1$$



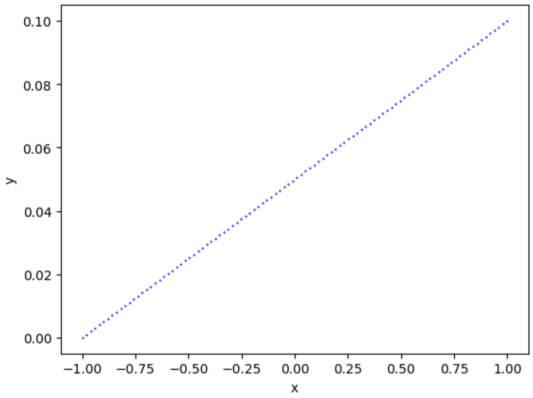
Rysunek 1: Zestaw A



Rysunek 2: Zestaw B



Rysunek 3: Zestaw C



Rysunek 4: Zestaw D

2.3. Metody obliczania wyznacznika

Aby określić położenie punktu względem prostej, wykorzystano wartość wyznacznika odpowiedniej macierzy.

Dla punktów $a = (a_x, a_y)$ i $b = (b_x, b_y)$ leżących na prostej oraz punktu $c = (c_x, c_y)$, którego położenie chcemy określić, stosuje się:

$$\text{2x2: } \det(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x - c_x & a_y - c_y \\ b_x - c_x & b_y - c_y \end{vmatrix}$$

lub

$$\text{3x3: } \det(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x & b_y & 1 \\ c_x & c_y & 1 \end{vmatrix}.$$

Interpretacja wyniku wyznacznika jest następująca:

$$\begin{cases} \det(a, b, c) < 0 & \text{punkt } c \text{ znajduje się po prawej stronie prostej } ab \\ \det(a, b, c) = 0 & \text{punkt } c \text{ leży na prostej } ab \\ \det(a, b, c) > 0 & \text{punkt } c \text{ znajduje się po lewej stronie prostej } ab \end{cases}$$

Wyznaczniki były obliczane zarówno przy użyciu własnych implementacji, jak i funkcji `numpy.linalg.det()`.

2.4. Parametry i uzyskane dane

Dla każdego zestawu punktów wygenerowano dane uwzględniając wszystkie kombinacje następujących parametrów:

- metoda obliczania wyznacznika $\in \{mat_det_2x2, mat_det_2x2_lib, mat_det_3x3, mat_det_3x3_lib\}$
- ε - wartość tolerancji dla zera – liczba określająca, jak blisko zera musi być wynik obliczeń, aby uznać go za równo zerowy $\in \{0, 10^{-7}, 10^{-10}, 10^{-11}, 10^{-14}\}$
- typ liczbowy $\in \{float32, float64\}$

Analizowano liczbę punktów zakwalifikowanych po lewej i prawej stronie prostej, rozkład klasyfikacji w różnych zestawach i różnice wynikające z zastosowanych parametrów.
Do wizualizacji posłużyła biblioteka `Matplotlib`.
Kolory punktów na wykresach odpowiadają ich klasyfikacji względem prostej:

- niebieski – punkty po lewej stronie prostej,
- żółty – punkty leżące na prostej,
- różowy – punkty po prawej stronie prostej.

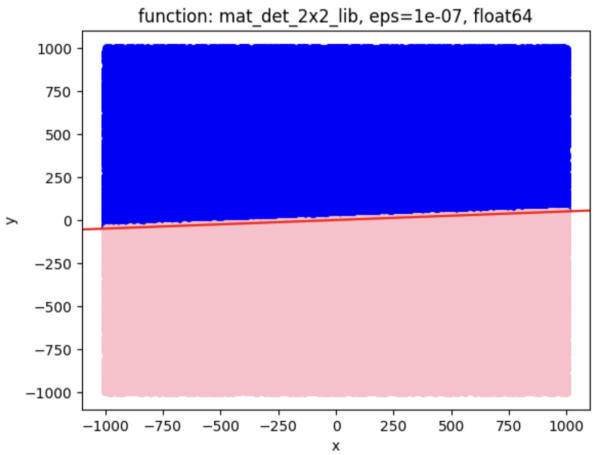
3. Analiza wyników

3.1. Zestaw A

Dla zestawu A wyniki klasyfikacji punktów pozostawały niezmienne niezależnie od przyjętych parametrów generowania danych. Liczebność punktów w poszczególnych kategoriach została przedstawiona w Tabeli 1 oraz na Rysunku 5.

Precyzja	epsilon ε	Funkcja liczenia wyznacznika	Punkty na lewo od prostej	Punkty na prostej	Punkty na prawo od prostej
float64 float32	0 1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2 mat_det_2x2_lib mat_det_3x3 mat_det_3x3_lib	49813	0	50187

Tabela 1: Klasyfikacja punktów Zestawu A



Rysunek 5: Przykładowy wykres rozkładu punktów Zestawu A

3.2. Zestaw B

Dla Zestawu B wyniki różniły się od obserwacji w Zestawie A. Wybór tolerancji dla zera miał minimalny wpływ na klasyfikację punktów (Tabela 2, Rysunek 6).

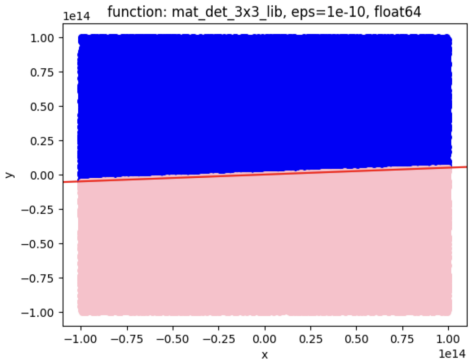
Precyzja	epsilon ε	Funkcja liczenia wyznacznika	Punkty na lewo od prostej	Punkty na prostej	Punkty na prawo od prostej
float64	1e0 1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2_lib	49827	0	50173
float64	1e0 1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2	49823	6	50171
float64 float32	1e0 1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_3x3_lib mat_det_3x3	49823	0	50177
float32	1e0 1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2_lib	6578	86766	6656
float32	1e0 1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2	0	100000	0

Tabela 2: Klasyfikacja punktów Zestawu B

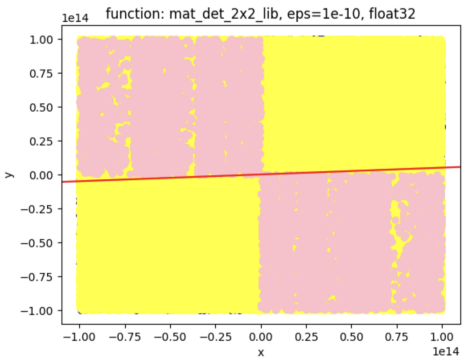
W przypadku `float64` wszystkie metody, poza `mat_det_2x2`, dawały spójne wyniki. Po przejściu na `float32` nastąpiły błedy w kwalifikacji (Rysunek 7 i Rysunek 8). Funkcja `mat_det_2x2` uznała wszystkie punkty za leżące na prostej z powodu utraty precyzji przy odejmowaniu podobnych, dużych wartości. Wynika to z specyfiki reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych. Metoda biblioteczna `mat_det_2x2_lib` częściowo zachowała poprawną klasyfikację dzięki wyższej precyzji wewnętrznych obliczeń, natomiast metody 3x3 pozostały stabilne. Dla float64 w przypadku własnej implementacji obliczania wyznacznika 2x2, kilka punktów zostało sklasyfikowanych jako leżące na prostej:

```
(-79789978126042.61, -3999246401535.1562)
(-72800652767006.0, -3644015556011.0156)
(-70187697505390.445, -3510880026021.5156)
(-82930901845127.95, -4171096237726.297)
(-66480047073082.66, -3324200862008.4688)
(99016903068999.38, 4932676395467.234)
```

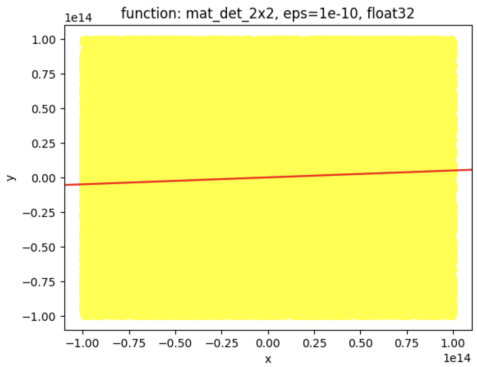
Warto zauważyć, że dla wszystkich badanych wartości ε zestaw punktów pozostał identyczny. Przy takim zakresie współrzędnych, prawdopodobieństwo, że punkt znajdzie się dokładnie na prostej, jest minimalne. Wpływ na takie uplasowanie punktów miała prawdopodobnie utrata precyzji w operacjach arytmetycznych podczas obliczania wyznacznika. Metody biblioteczne oraz wyznaczniki 3x3 były w tym przypadku stabilniejsze, dlatego nie wystąpił taki efekt



Rysunek 6: Wykres rozkładu punktów Zestawu B (większość przypadków)



Rysunek 7: Rozkład punktów dla niższej precyzji zmiennych oraz bibliotecznej implementacji wyznacznika 2x2



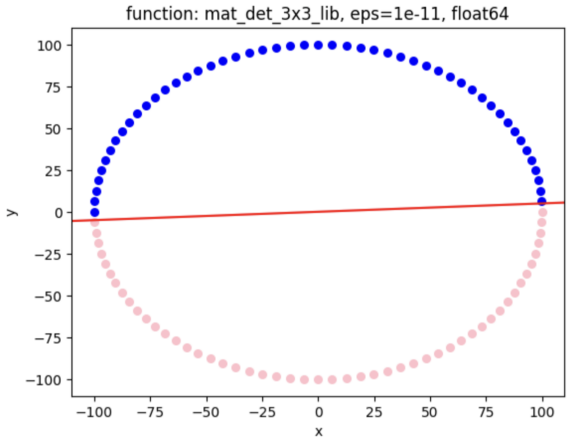
Rysunek 8: Rozkład punktów dla niższej precyzji zmiennych oraz własnej implementacji wyznacznika 2x2

3.3. Zestaw C

Dla Zestawu C wyniki były identyczne we wszystkich we analizowanych przypadkach (Tabela 3 i Rysunek 9).

Precyzja	**epsilon ε**	**Funkcja liczenia wyznacznika**	**Punkty na lewo od prostej**	**Punkty na prostej**	**Punkty na prawo od prostej**
float64 float32	0 1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2 mat_det_2x2_lib mat_det_3x3 mat_det_3x3_lib	50	0	50

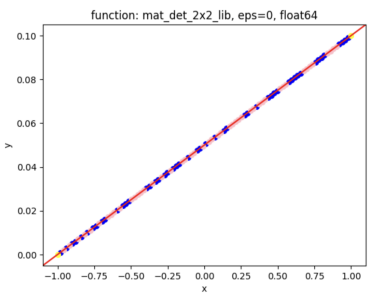
Tabela 3: Klasyfikacja punktów Zestawu C



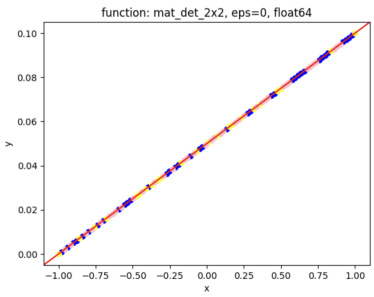
Rysunek 9: Przykładowy wykres rozkładu punktów Zestawu C

3.4. Zestaw D

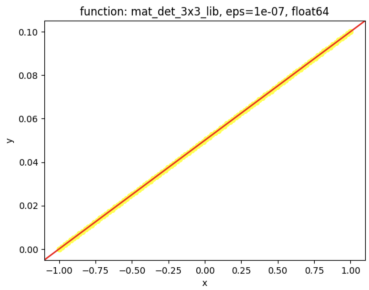
W Zestawie D występuje największa rozbieżność w kwalifikacji punktów dla różnych kombinacji parametrów testowych (Tabela 4), mimo że teoretycznie wszystkie punkty zostały wygenerowane na prostej. Kluczowym parametrem wpływającym na wyniki klasyfikacji okazała się tolerancja dla zera.



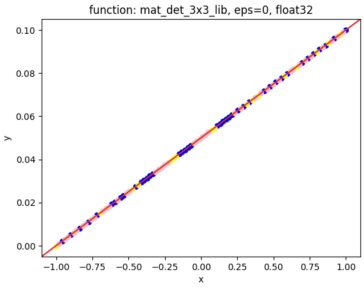
Rysunek 10: Rozkład punktów dla bibliotecznej implementacji wyznacznika 2x2



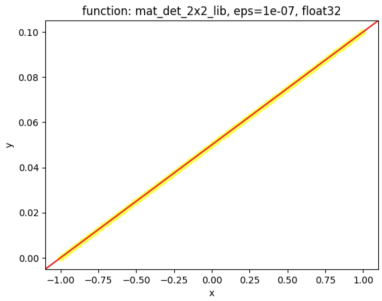
Rysunek 11: Rozkład punktów dla własnej implementacji wyznacznika 2x2



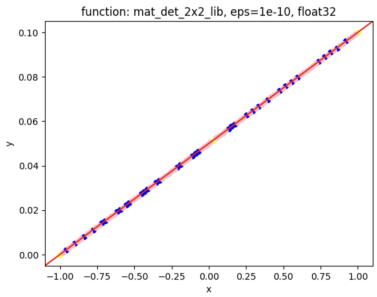
Rysunek 12: Rozkład punktów dla eps >= 1e-7



Rysunek 13: Rozkład punktów dla bibliotecznej implementacji wyznacznika 3X3 (float32)



Rysunek 14: Rozkład punktów dla eps = 1e-7 (float32)



Rysunek 15: Rozkład punktów dla eps >= 1e-10 (float32)

Precyzja	**epsilon ε**	**Funkcja liczenia wyznacznika**	**Punkty na lewo od prostej**	**Punkty na prostej**	**Punkty na prawo od prostej**
float64	0	mat_det_2x2_lib	50	2	48
float64	0	mat_det_2x2	38	23	39
float64	0	mat_det_3x3_lib	43	46	11
float64	0	mat_det_3x3	25	52	23
float64	1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2_lib mat_det_2x2 mat_det_3x3_lib mat_det_3x3	0	100	0
float32	0	mat_det_2x2_lib	36	2	62
float32	0	mat_det_2x2	25	27	48
float32	0	mat_det_3x3_lib	41	17	42
float32	0	mat_det_3x3	10	56	34
float32	1e-7	mat_det_2x2_lib mat_det_2x2 mat_det_3x3_lib mat_det_3x3	0	100	0
float32	1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2_lib	36	3	61
float32	1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_2x2	25	27	48
float32	1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_3x3_lib	41	17	42
float32	1e-7 1e-10 1e-11 1e-14	mat_det_3x3	10	56	34

Tabela 4: Klasyfikacja punktów Zestawu D

Dla typu zmiennoprzecinkowego float64 przy $\varepsilon = 0$ wyniki klasyfikacji punktów różnią się w zależności od zastosowanej metody obliczania wyznacznika. Funkcje biblioteczne wykazywały niemal symetryczny rozkład punktów po obu stronach prostej, natomiast implementacje własne częściej przypisywały punkty do odpowiedniej kategorii (Rysunek 10, Rysunek 11). Dla ε większego i równego 1e-7 wszystkie punkty zostały sklasyfikowane jako leżące na prostej (Rysunek 12), co pokazuje, że tolerancja dominuje nad drobnymi błędami numerycznymi, zapewnia stabilność klasyfikacji.
Dla typu float32 zaobserwowano podobne zależności, jednak przy $\varepsilon = 0$ wyniki były bardziej rozproszone i mniej symetryczne, co wynika z niższej precyzji reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych (Rysunek 13). Dopiero przy ε = 1e-7 wszystkie punkty zostały uznane za leżące na prostej (Rysunek 14). Dla typu float32 wartości tolerancji rzędu 1e-10 - 1e-14 nie wpływały istotnie na klasyfikację punktów. Wynika to z ograniczonej precyzji reprezentacji liczb w tym typie, która nie pozwala rozróżnić tak drobnych różnic numerycznych (Rysunek 15).

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia można sformułować następujące wnioski:

- Precyzja obliczeń ma kluczowe znaczenie dla stabilności klasyfikacji punktów względem prostej. Dane w formacie `float64` charakteryzowały się większą spójnością wyników i mniejszą wrażliwością na błędy numeryczne niż `float32` (szczególnie w przypadku dużych współrzędnych - Zestaw B)

- Wartość tolerancji ε ma decydujący wpływ na klasyfikację punktów, zwłaszcza w zbiorach punktów leżacych blisko prostej oraz współliniowych (Zestaw D)

- Metoda obliczania wyznacznika znacząco wpływała na poprawność klasyfikacji. Własne implementacje lepiej rozpoznawały punkty położone na prostej (Zestaw D), zwłaszcza przy niewielkich wartościach ε, natomiast w przypadku pojedynczych punktów (Zestaw B) ich dokładność była nieco niższa niż funkcji bibliotecznych.

- Dobór parametrów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dokładności predykatów geometrycznych. W praktyce parametry te powinny być dostosowane do specyfiki danego problemu obliczeniowego oraz charakteru analizowanych danych wejściowych.